

DEOS Traction Node ICD

v1.0 (PDF Revizyonu)

DEOS – Dokuz Eylül Otonom Sistemler

28 Eylül 2026

1 Traction Node Commands

Tahrik (Traction) sistemi DEOS_NODE_TRACTION (0x10) adresindedir.

1.1 Gerçek Zamanlı Kontrol Komutları (Real-Time RX)

Aşağıdaki komutlar Traction ECU'nun ağdan anlık olarak alması gereken komutları tanımlar.

Değişken Adı	Sınıf & Servis	Komut ID	Ölçek & Birim	Fonksiyonel Görev
target_speed	COMMAND (0x1) TRACTION (0x01)	0x01 (SET_SPEED)	0.01 m/s	micro-ROS veya Textual referans hız komutu.
target_accel	COMMAND (0x1) TRACTION (0x01)	0x01 (Genişletilmiş)	0.01 m/s ²	İleri besleme girdisi; dişli boşluğu (backlash) darbe önleyici.
target_gear	COMMAND (0x1) TRACTION (0x01)	0x04 (SET_GEAR)	Enum (0:N, 1:D, 2:R, 3:P)	Vites seçimi. Hız sıfırlanmadan ters yöne geçiş kilitletlenir.
dynamic_torque_limit	COMMAND (0x1) TRACTION (0x01)	0x05 (SET_TORQUE)	0.01 %	Sürüş moduna göre anlık motor tork tavanı sınırlandırması.
emergency_stop_cmd	SAFETY (0x0) SYSTEM (0x00)	0x05 (E-STOP)	0:Normal 1:E-STOP	Donanımsal PWM'i %0'a çeker, motor akımını keser.
brake_system_active	STATUS (0x2) BRAKE (0x03)	0x02 (GET_STATUS)	0:Boşta 1:Aktif	Fren basılıyken gaz referansını derhal sıfırlar. (Fren-Gaz Kilidi)

1.2 Traction Durum Telemetrisi (STATUS)

DEOS_CMD_TRACTION_GET_STATUS (0x02) komutuna karşılık veya periyodik olarak yayınlanan STATUS (0x02) mesajının veri yapısı aşağıdaki gibidir:

Offset	Boyut	Tip	Alan
0	2 byte	uint16_t	Current Speed (0.01 m/s)
2	2 byte	uint16_t	Motor Current (0.1 A)
4	2 byte	int16_t	Inverter Temperature (0.1 °C)
6	2 byte	int16_t	Motor Temperature (0.1 °C)
8	1 byte	uint8_t	Current Gear (0:N, 1:D, 2:R, 3:P)
9	1 byte	uint8_t	Wheel Slip State (0: Normal, 1: Slipping)

1.3 BMS Dinamik Güç Koruması (Çapraz Telemetry)

Traction node'u, BMS'den gelen şu yayınları (0x20) dinleyerek kendi sınırlarını dinamik olarak ayarlar:

- **bms_battery_soc:** SoC > %95 olduğunda rejeneratif freni derhal kapatır.
- **bms_max_discharge_current:** Çekiş (tahrik) akım tavanı.
- **bms_max_charge_current:** Rejeneratif şarj akımı tavanı.

2 Traction Konfigürasyon Parametreleri

Aşağıdaki parametreler CLASS_CONFIG (0x6), SERVICE_TRACTION (0x01) üzerinden konfigüre edilir.

Parametre	ID	Tip	Ölçek	Açıklama
PID_KP	0x0001	uint16_t	0.01	Hız takip döngüsü oransal kazancı.
PID_KI	0x0002	uint16_t	0.01	Hız takip döngüsü integral kazancı.
PID_KD	0x0003	uint16_t	0.01	Hız takip döngüsü türev kazancı.
MAX_CURRENT	0x0010	uint16_t	0.1 A	Maksimum motor faz akım tavanı.
MAX_SPEED	0x0011	uint16_t	0.01 m/s	İzin verilen azami araç sürati.
ACCEL_LIMIT	0x0012	uint16_t	0.01 m/s ²	Azami ivmelenme rampa sınırı (Slew-rate).
CMD_TIMEOUT_MS	0x0013	uint16_t	1 ms	Otonom komut kesilme emniyet süresi.
POLE_PAIRS	0x0014	uint8_t	1	BLDC motor kutup çifti sayısı.
GEAR_RATIO	0x0015	uint16_t	0.01	Aktarma organı redüktör tahvil oranı.
WHEEL_CIRCUM_MM	0x0020	uint16_t	1 mm	Tekerlek dinamik yuvarlanma çevresi.
REGEN_CUTOFF_SPD	0x0022	uint16_t	0.01 m/s	Rejen frenin kapatılacağı alt hız eşiği.

3 Traction Kalibrasyon ve Donanım İşlemleri

Traction kalibrasyonu DEOS_SERVICE_CALIBRATION (0x05) servisi üzerinden yürütülür:

- **Gaz Sıfır Gerilim Ofseti:** STM32 gaz PWM'ini %0 yapar; RC filtre ve op-amp tampon çıkışındaki analog gerilim okunarak sıfır ofseti EEPROM'a kaydedilir (High-Pedal kilidini önler).
- **Dinamik Yuvarlanma Çevresi:** 10 metrelik test odometrisi.
- **Donanım:** Optokuplörler (6N137, PC817), 159.15 Hz RC filtre ve MCP6002 tampon ile 0–5V DC dönüştürücü kullanılır.